PROJETO MICROMOUSE – PI1

Relatorio Tecnico de Hardware

Sistema eletronico de controle, alimentacao, sensoriamento e acionamento de motores

Projeto Integrador 1

3 de novembro de 2026 - Rev 2.1

Sumário

1 Introducao **2**

2 Objetivos do hardware **2**

3 Arquitetura geral **2**

4 Componentes utilizados **3**

5 Sistema de alimentacao **4**

5.1 Entrada da bateria e protecao 4

5.2 Estagios de conversao DC-DC (MP1584EN) 4

5.3 Monitoramento de tensao de bateria 5

6 Unidade central de controle **5**

7 Sensoriamento **5**

7.1 Sensores de distancia VL53L0X (J3, J4, J5) 5

7.2 Unidade de medicao inercial MPU6050 (J6) 6

8 Acionamento dos motores (DRV8833) **6**

9 Mapeamento de pinos e GPIOs **6**

10 Procedimento de montagem e validacao **7**

11 Conclusao **7**

1. Introducao

Este relatorio apresenta a arquitetura de hardware desenvolvida para o projeto Micromouse PI1, um robo movel autonomo projetado para navegar e solucionar um labirinto. O sistema eletronico e responsavel pela aquisicao de informacoes dos sensores de distancia, orientacao inercial, processamento de navegacao e acionamento dos motores DC.

A solucao adota a placa ESP32 DevKit V1 como unidade central de processamento, tres sensores de tempo de voo (ToF) VL53L0X para medicao de distancia das paredes, uma IMU MPU6050 para medicao angular e acelerometria, um driver de ponte H DRV8833, dois micromotores DC com encoders e uma bateria LiPo 2S como fonte principal de energia.

A distribuicao de energia do sistema e suportada por tres conversores redutores chaveados (buck) MP1584EN: um ajustado para 3,3 V (sensores, encoders e nSLEEP), um para 5 V (alimentacao da ESP32 DevKit V1 por VIN/5V) e um para 6 V (potencia do DRV8833). O GND e comum; o 3V3 interno da DevKit permanece separado da saida de 3,3 V de U5.

2. Objetivos do hardware

- Gerenciar a distribuicao eletrica da bateria LiPo 2S com protecao por fusivel.
- Converter eficientemente a tensao da bateria para niveis regulados de 3,3 V, 5 V e 6 V atraves de conversores buck dedicados.
- Obter distancias frontais e laterais precisas utilizando tres sensores ToF VL53L0X.
- Medir taxas de rotacao e aceleracao com a unidade de medicao inercial MPU6050 via barramento I2C.
- Processar a logica de controle de movimento e os algoritmos de labirinto via ESP32 DevKit V1.
- Controlar a velocidade e sentido de rotacao dos dois motores DC com reducao atraves do driver DRV8833.
- Monitorar a carga util da bateria LiPo atraves de um divisor de tensao resistivo filtrado.

3. Arquitetura geral

O sistema esta estruturado em quatro blocos funcionais interconectados:

1. **Alimentacao e Protecao:** bateria LiPo 2S, fusivel F1, chave geral SW1, divisor de monitoramento de bateria e tres estagios reguladores chaveados MP1584EN (3,3 V, 5 V e 6 V).

2. **Processamento e Controle:** placa ESP32 DevKit V1 com modulo ESP32-WROOM, responsavel pelo processamento e controle em malha fechada.

3. **Sensoriamento:** barramento I2C composto por tres sensores de distancia a laser VL53L0X e uma IMU de 6 eixos MPU6050.

4. **Atuacao:** driver DRV8833 alimentado com 6 V regulados, controlando os micro-motores esquerdo e direito.

5. **Referencia Eletrica:** plano de terra (GND) comum a todos os estagios.

4. Componentes utilizados

Componente	**Funcao no projeto / Especificacao**
Bateria BT1 (LiPo 2S)	Fonte de energia primaria, 7,4 V nominal e 8,4 V de tensao de pico.
Fusivel F1	PPTC MF-R185: Ihold 1,85 A / Itrip 3,7 A.
Chave geral SW1	Chave liga/desliga geral de alimentacao do robo.
Buck MP1584EN (U5)	Conversor de 3,3 V para sensores, encoders e pull-up de nSLEEP.
Buck MP1584EN (U2)	Conversor de 5 V ligado ao pino VIN/5V da ESP32 DevKit V1.
Buck MP1584EN (U4)	Conversor DC-DC regulado em 6 V dedicado para o barramento VCC de potencia dos motores no DRV8833.
ESP32 DevKit V1 (U3)	Controlador ESP32-WROOM, arquitetura Xtensa LX6 e perifericos de hardware.
VL53L0X (J3, J4, J5)	Sensores de tempo de voo (ToF) a laser para medicao precisa de distancia das paredes.
MPU6050 (J6)	Unidade de medicao inercial (giroscopio e acelerometro de 6 eixos) comunicando-se via I2C.
Modulo DRV8833 (U6)	Driver de motor DC em ponte H dupla com protecao termica e pinos de controle logico.
Motores DC (J1, J2)	Motores N20 com encoders; conectores de seis vias. Conferir modelo e ordem dos fios.
R1 = 100 kΩ, R2 = 33 kΩ	Divisor resistivo de monitoramento da tensao VBAT da bateria.
Botao START (SW2)	Botao NA entre GPIO23 e GND; usar entrada com pull-up.

Componente	Funcao no projeto / Especificacao
R4 = 47 kΩ	Pull-up do pino EEP/nSLEEP do DRV8833 para 3,3 V de U5. O driver permanece habilitado.
C5 = 100 nF	Capacitor de desacoplamento e filtragem de ruido do divisor resistivo da bateria.
C6 = 10 μF, C2 = 100 μF	Filtragem de entrada e saida associadas ao conversor Buck MP1584EN de 5 V.
C8 = 10 μF, C7 = 100 nF	Filtragem de entrada e saida associadas ao conversor Buck MP1584EN de 3,3 V.
C3 = 10 μF, C4 = 100 μF	Filtragem e reservatorio de corrente associados ao conversor Buck MP1584EN de 6 V dos motores.

5. Sistema de alimentacao

5.1 Entrada da bateria e protecao

O sistema e alimentado por uma bateria de polimero de litio de duas celulas (LiPo 2S), fornecendo tensao nominal de 7,4 V e maxima de 8,4 V quando totalmente carregada.

A linha positiva passa diretamente pelo fusivel de protecao F1 e pela chave geral de alimentacao SW1. Apos a chave, a linha de distribuicao geral e designada como `VBAT 7,4-8,4V`, alimentando os tres estagios conversores e o divisor de medicao.

5.2 Estagios de conversao DC-DC (MP1584EN)

Para garantir desacoplamento entre circuitos ruidosos de potencia e circuitos digitais sensiveis, a alimentacao foi segmentada em tres reguladores buck independentes:

1. **Estagio 5 V (U2):** Fornece 5 V ao VIN/5V da ESP32 DevKit V1. Filtragem: C6 (10 uF) e C2 (100 uF). Ao usar USB com VBUS, desconectar U2 de VIN. Uso simultaneo exige isolamento ou selecao de fontes comprovada.

2. **Estagio 3,3 V (U5):** Alimenta ToF, IMU, encoders e o pull-up de nSLEEP. C8 (10 uF) e C7 (100 nF). Nao interligar esta saida ao 3V3 interno da DevKit; manter GND comum.

3. **Estagio 6 V (U4):** Converte VBAT para 6 V constantes destinados ao pino VCC de potencia do modulo DRV8833. Essa regulacao estabiliza a operacao dos micromotores independente do decaimento de tensao da bateria ao longo da descarga. Possui capacitor de entrada C3 (10 μF) e capacitor de amortecimento C4 (100 μF).

5.3 Monitoramento de tensao de bateria

O esquematico incorpora um divisor de tensao resistivo formado por $R_1 = 100$ kΩ e $R_2 = 33$ kΩ, em conjunto com um capacitor de desacoplamento $C_5 = 100$ nF em paralelo com R_2, destinado a atenuar transitarios de chaveamento:

$$V_{\mathrm{ADC}} = V_{\mathrm{BAT}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Para a carga plena de $V_{\mathrm{BAT}} = 8{,}4$ V:

$$V_{\mathrm{ADC}} = 8{,}4 \cdot \frac{33}{100 + 33} \approx 2{,}084 \text{ V}$$

O no de medicao liga ao GPIO34 (ADC1, canal 6) da ESP32 DevKit V1. Configurar a atenuacao e calibrar a leitura durante a integracao do Software.

6. Unidade central de controle

A ESP32 DevKit V1 (U3) recebe 5 V em VIN pelo buck U2. O Software deve sincronizar Pinos.h com os 15 sinais da Rev 2.1.

As funcoes previstas para o firmware compreendem:

- Leitura dos sensores de distancia ToF e IMU por I2C;
- Estimativa de atitude, angulo de guinada (*yaw*) e deteccao de paredes;
- Calculo de controle PID para alinhamento e navegacao;
- Geracao de sinais PWM para o controle do driver de motores DRV8833.

7. Sensoriamento

7.1 Sensores de distancia VL53L0X (J3, J4, J5)

O robo emprega tres modulos sensores de tempo de voo (ToF) a laser VL53L0X para leitura precisa de distancia ate as paredes do labirinto (distribuicao tipica: frontal, esquerda e direita).

- **Alimentacao:** 3,3 V provenientes do conversor buck U5;
- **Interface de comunicacao:** barramento compartilhado I2C, com SDA no GPIO21 e SCL no GPIO22;
- **Enderecamento:** XSHUT esquerdo/frontal/direito em GPIO16/17/4. Liberar um sensor por vez e atribuir 0x30/0x31/0x32 a J3/J4/J5 apos cada reset.

7.2 Unidade de medicao inercial MPU6050 (J6)

Para medir com precisao o giro e compensar desvios angulares em linha reta e curvas de 90 graus, o hardware integra o modulo IMU MPU6050.

- **Alimentacao:** 3,3 V no pino VCC do modulo;
- **Linhas I2C:** conectado a GPIO21 (SDA) e GPIO22 (SCL);
- **Referencia de endereco:** pino AD0 conectado ao GND (endereco padrao 0x68).

8. Acionamento dos motores (DRV8833)

O driver DRV8833 (U6) integra duas pontes H com transistores MOSFET, sendo adequado para baterias de baixa tensao e motores compactos de corrente continua.

- **Alimentacao de potencia (VCC):** alimentado pela saida regulada de 6 V do conversor buck U4;
- **Pino EEP / nSLEEP:** pull-up R4 de 47 kohm para 3,3 V de U5. Nao ligar a 6 V; o modulo permanece habilitado;
- **Saidas OUT1/OUT2:** acionam o motor esquerdo (J1);
- **Saidas OUT3/OUT4:** acionam o motor direito (J2);
- **Acionamento:** IN1/IN2/IN3/IN4 em GPIO25/26/27/13. Mover IN4 de GPIO14 para GPIO13; nao usar JTAG nesse pino. Validar partida e reset com rodas suspensas.

9. Mapeamento de pinos e GPIOs

A Tabela 2 apresenta a pinagem de Hardware da Rev 2.1 para a ESP32 DevKit V1. O Software deve sincronizar Pinos.h; a bancada ainda precisa mover IN4 do GPIO14 para o GPIO13.

Tabela 2: Mapeamento de GPIOs - ESP32 DevKit V1 / Rev 2.1

Periferico / Destino	Sinal esquematico	Pino DevKit	Funcao
Barramento I2C	SDA	GPIO21	Dados ToF e IMU
Barramento I2C	SCL	GPIO22	Clock ToF e IMU
VL53L0X esquerdo	XSHUT	GPIO16	Habilitacao individual
VL53L0X frontal	XSHUT	GPIO17	Habilitacao individual
VL53L0X direito	XSHUT	GPIO4	Habilitacao individual
Driver DRV8833	IN1 (esquerdo)	GPIO25	PWM motor esquerdo
Driver DRV8833	IN2 (esquerdo)	GPIO26	PWM motor esquerdo
Driver DRV8833	IN3 (direito)	GPIO27	PWM motor direito
Driver DRV8833	IN4 (direito)	GPIO13	Substitui GPIO14
Encoder esquerdo	Canal A / C1	GPIO32	quadratura
Encoder esquerdo	Canal B / C2	GPIO33	quadratura
Encoder direito	Canal A / C1	GPIO18	quadratura
Encoder direito	Canal B / C2	GPIO19	quadratura
Botao START	BTN START	GPIO23	Pull-up; botao para GND
Divisor R1/R2/C5	BAT ADC	GPIO34	ADC1 canal 6; so entrada
Alimentacao ESP32	VIN / 5V	VIN	5 V regulados por U2

10. Procedimento de montagem e validacao

A energizacao e os testes de bancada devem seguir o protocolo sequencial:

1. **Inspecao de continuidade e curto-circuito:** Verificar com multimetro a ausencia de curto entre VBAT, linhas reguladas (6 V, 5 V, 3,3 V) e o GND antes de plugar a bateria.

2. **Ajuste independente dos conversores MP1584EN:** Sem conectar o microcontrolador, sensores e driver:

   - Ajustar o trimpot de U5 para exatamente 3,3 V;
   - Ajustar o trimpot de U2 para exatamente 5,0 V;
   - Ajustar o trimpot de U4 para exatamente 6,0 V.

3. **Validacao do fusivel e chave geral:** Confirmar a interrupcao total do circuito na posicao desligada de SW1.

4. **Teste do microcontrolador:** Conectar a ESP32 DevKit V1 a VIN via U2. Para USB com VBUS, desconectar U2 de VIN. Sincronizar Pinos.h antes de gravar.
5. **Varredura do barramento I2C:** Testar SDA/GPIO21 e SCL/GPIO22. Inicializar ToF por XSHUT e confirmar 0x30/0x31/0x32 e a IMU em 0x68.

6. **Teste de bancada dos motores:** Mover IN4 de GPIO14 para GPIO13. Testar PWM nos GPIO25/26/27/13 com rodas suspensas e medir partida/reset. R4 mantem nSLEEP habilitado.

11. Conclusao

A Rev 2.1 atualiza o hardware do Micromouse para a ESP32 DevKit V1, com tres conversores MP1584EN, sensores VL53L0X, IMU MPU6050 e motores N20 com encoders. A pinagem esta definida nos documentos de Hardware, incluindo IN4 em GPIO13. A sincronizacao do firmware, o aviso ao Software, a troca fisica de IN4 e os ensaios de reset/partida permanecem pendentes. A verificacao estrutural nao substitui abertura e ERC no KiCad.